

敬谨皓

(+86)19181111056 | jinhaojing@link.cuhk.edu.cn | 个人网站: <https://tomic56.github.io/>

教育经历

香港中文大学 (深圳) | 人工智能与机器人 | 理学硕士 2024.09—2026.11
GPA: 3.78/4.0, 专业排名 7/117; 核心课程: 人工智能 (A)、深度学习 (A) 导师: 王本友 (Benyou Wang)
上海交通大学 | 机械工程 | 工学学士 2019.09—2024.06
GPA: 3.3/4.3; 获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖、校级创新创业先进团队

个人总结

- 拥有多段基座模型组实习经历, CCF-A 一作发表, 深度参与大模型 Pre-training、Midtraining 数据研发;
- 以数据为中心的人工智能 (DCAI) 为主要方向, 具备大规模预训练数据交付、质量建模、数据选择与归因、可验证数据合成以及分布式训练经验, 能够围绕模型能力目标完成从数据建设、算法研发到训练验证的完整闭环。

实习经历

九坤投资 / 至知创新研究院 (IQuest Lab) | 预训练算法实习生 | 北京 2026.06—至今
技术方向: 基座模型预训练、数据价值研究、数据工程

- 基座模型预训练数据交付: 围绕目标模型能力主导 WebCode 数据交付, 从 2.5T 条原始语料 (网页爬取语料、Pdf 文档) 回捞 60M 条高质量样本 (380B Tokens), 完成 13 张版本化 Lance 数据表入湖。使用 A0.5B/A1B MoE 模型开展预训练 (PT) 实验验证数据价值, 在 MBPP、HumanEval 上较上一版数据取得显著提升。
- 预训练数据召回与质量打分模型训练:
 - 首批交付数据管线: 基于已有召回模型, 以 Qwen3-235B-A22B-Instruct 标注 100 万条单头质量分数据, 采用 Pointwise SmoothL1 与 Pairwise Rank Loss 训练并上线 Qwen2.5-Coder-1B 单头 Scorer, 在 30K 验证集上 Pairwise Win Rate 达 0.954; 部署于 256 卡 H200 集群, 单日推理约 50 亿条。
 - 新一版 WebCode/CS 迭代: 将教材、技术文档与调试日志等 CS 语料纳入召回和质量模型训练, 迭代教师 Prompt、评分维度与边界定义, 并按数据来源、分数区间和边界难例重构训练数据分布。召回模型基于 532 万条数据训练, Validation F1 达 0.9536, 较上一版提升 0.11; 新增九维质量评分, 标注 1M 条训练数据并迭代训练 Gemma-3-1B 多维多头 Scorer, 预训练实验在 MBPP、HumanEval 上较单头 Scorer 继续提升。
- RubricFlow 多轮细粒度标注框架: 提出基于在线演化式 Prompt-Rubric Family 的多轮标注方法, 通过粗粒度路由、分段细化与边界裁决逐级生成细粒度质量分数; 在 48K 样本上结合 Qwen、GPT 与 DeepSeek 开展同分数样本迭代, 通过交叉提出和审核, 归纳 137 条候选改进意见并生成两轮、八维、覆盖 1-10 分的 Prompt-Rubric Family, 持续挖掘隐含质量维度, 为多维 Scorer 提供更具区分度与抗 Hacking 的训练监督。
- 数据训练效用建模: 开展数据质量与后验训练效用的联合建模实验, 使用 Qwen2.5-Coder-1B 对 1M 条数据计算 Data Influence, 将连续 Influence 信号离散化后作为独立维度加入多维打分模型训练; 进一步结合 LLM Score、PPL、Loss Trajectory 与梯度对齐度等信号, 探索数据边际训练价值以及质量筛选与数据多样性之间的 Trade-Off。

商汤科技 (SenseTime) | 算法研究实习生 / 多模态大模型组 | 深圳 2025.07—2026.04
技术方向: 多模态大模型、数据合成与算法优化

- 多模态数据体系建设与质量管控: 深度参与 SenseNova V6.5 多模态模型 Midtrain 阶段的数据全链路迭代, 覆盖学科推理和图像推理合成图文数据的采购、清洗去重、增强构造与质量验证全流程, 搭建标准化数据 Pipeline; 累计交付超 200 万条高质量跨学科及图像几何推理数据, 总训练 Token 量级超 20 亿。
- 数据策略消融实验与训练效果调优: 具备 百卡 H100 集群分布式训练实操经验, 围绕学科问答、几何推理方向开展数据侧实验验证: 在内部 30B 基座模型上通过 SFT 实验验证 CPT 交付数据的质量与训练收益; 基于 Qwen3-VL-8B-Instruct 等开源小尺寸模型开展 SFT 与 RL 对照实验, 系统性验证不同筛选阈值、增强方案与数据构造策略的实际效果, 输出最优数据策略支撑模型 CPT 阶段迭代, 推动对应评测基准 Acc 提升。
- 前沿算法研究与落地转化: 主导两项核心算法研究并落地应用: 一是提出 One-Step-Train 增量效用数据筛选框架, 已上线用于模型训练数据筛选, 降低 43% 训练成本的同时性能超越 Full-SFT 基线 8.8 个百分点, 相关成果已被 ACM MM 2026 (CCF-A) 接收; 二是研发 GeoSym 神经符号几何数据合成引擎, 开源 127K 规模可验证几何推理数据集, 驱动 Qwen3-VL 模型几何推理能力在多个 Bench 全面提升, 相关成果投稿 NeurIPS 2026 测评和数据集赛道, 审稿均分 4.67/6, 并开源了数据引擎和数据集, 月均下载 1k+。

科研经历

清华大学 / 北京信息科学与技术国家研究中心 | 访问学生 | 北京

2026.04—至今 (Remote)

- 导师：王玉旺；研究方向为多模态表征工程与 Model Steering。
- 表征工程与模型引导：研究多模态大模型隐空间中的跨模态表面对齐，并通过提取和干预中间层 Steering Vector，在无需微调的条件下引导模型推理过程，提升长程推理与 Agent 决策的稳定性。

研究主线

研究一：数据价值建模与数据筛选

- One-Step-Train：作为第一作者提出增量优化效用数据选择框架，以代理模型单步更新后的 ΔLoss 估计数据边际 Train-Value，使数据筛选从静态内容质量转向真实训练收益；在 350K Math CoT 数据上，以 InternVL3-1B 为轻量代理模型，为 30B 级参数量主干模型和开源 Qwen3-VL-8B-Instruct 等小尺寸模型进行数据筛选，Top-20% 高质量数据子集性能超越 LLM-as-a-Judge 基线 5.6 个百分点，超越 Full-SFT 基线 8.8 个百分点，有效逆转复杂推理任务中的负迁移现象。
- RubricFlow：针对目前业界广泛使用的 LLM Label 数据的范式，固定 Prompt 难以覆盖多维质量边界，易被评分模型 Hacking 的问题，提出通用的 Prompts/Rubrics 演化与组合框架；通过引入多个异构模型对单模型难以区分的同分数据独立评分，并基于评分分歧与交叉 Critique 定位系统性规则缺口，驱动局部评分规则迭代，将单一评分 Prompt 扩展为可路由、可持续迭代的多轮 Prompt-Rubric Family，支持跨维度、分层与边界感知的细粒度标注。
- 先、后验维度混合标注：融合 LLM Score、PPL 等先验质量判断与 Data Influence、Loss Trajectory、梯度对齐度等后验训练信号，构建多维数据价值标签与打分模型，研究静态质量、边际训练效用及数据多样性之间的关系，并通过预训练实验验证筛选策略。

研究二：可验证框架下的数据合成与评估（几何推理）

- GeoSym127K：针对多模态几何推理中的视觉幻觉、长程推理衰退及可验证训练数据不足，作为第一作者研发可扩展、自动化神经符号合成引擎；基于 SymPy 构建任意精度符号流形，以类型条件语法驱动拓扑演化，并结合 SymGT 解析型求解器完成难度分层、问题生成与答案验证。开源 51K 高分辨率图像及 Caption、127K Answer-Verified QA 和 55K Solver-Verified CoT，覆盖 3 个难度组与 10 个难度级。结合 SFT 与 Post-RL 验证训练收益：在 Qwen3-VL-8B 上使 MathVerse Vision-Only 提升 22.21 个百分点、WeMath 提升 6.19 个百分点；在 Qwen2.5-VL-7B 上，SFT 将 MathVista-MINI 从 59.6% 提升至 68.6%，后续 RL 进一步提升至 70.4%。
- GeoSym-Bench：构建专家策划的 511 题高难度几何评测基准，形成覆盖答案正确性、符号等价与幻觉的可信评估流程；当前评测记录 Qwen3-VL-8B-Instruct 17.42%、Claude Opus 4.6 25.44%、Claude Sonnet 4.6 27.79%，GeoSym 数据 SFT 后的 Qwen3-VL-8B-Instruct 达 26.81%，并在现有 benchmark 的基础上持续拓展题型覆盖（立体几何，GeoSym3D），通过可验证的数据框架实现模型推理错误的诊断（GeoSym-Debug）。
- GeoClaw：将可验证框架从数据生成与评估扩展至几何 Agent，设计统一的 Geometry State 与 Verifier-Gated 执行机制，约束 Parser、Solver 和工具调用产生的状态变化，支持错误拒绝、回滚、重放与轨迹诊断。

研究三：强化学习、可解释性与推理控制

- Rollout-Time Steering for RLVR：在 GRPO Rollout 中注入 Steering Vector，将表征干预作为 Latent Exploration 以扩展高奖励候选；进一步对成功/失败 Rollout Pairs 产生的方向进行聚类，并在同组 Rollout 中路由不同簇方向以提高探索多样性，RL 实验显示在 Math500 Mean@8 相较普通 GRPO 提升约 4.3 points。
- Predictive Memory Localization (PML)：研究 Activation Steering 的选择性与风险预测，将方向、层位和强度构成的干预路径作为预测对象；在 9 个数据集、14 个领域上系统评估干预响应，基于低剂量因果信号选择干预系数或主动 abstain，相较固定强度策略提高效用并降低语义邻域损伤，同时减少密集强度扫描。

学术发表

- Efficient Data Selection for Multimodal Models via Incremental Optimization Utility
第一作者 数据筛选 ACM Multimedia 2026 (CCF-A) 已接收 [ArXiv](#)
- GeoSym127K: Scalable Symbolically-verifiable Synthesis for Multimodal Geometric Reasoning
第一作者 数据合成 NeurIPS 2026 E & D Track (CCF-A) 在投 [ArXiv](#) / [GitHub](#) / [HuggingFace](#)
- Predictive Memory Localization: Forecasting Selective Intervention Paths from Internal Signals
第一作者 可解释性 AAAI 2027 (CCF-A) 在投
- Know What You Know: Metacognitive Entropy Calibration for Verifiable RL Reasoning
共同一作 强化学习 KDD 2027 Research Track (CCF-A) 在投 [ArXiv](#)